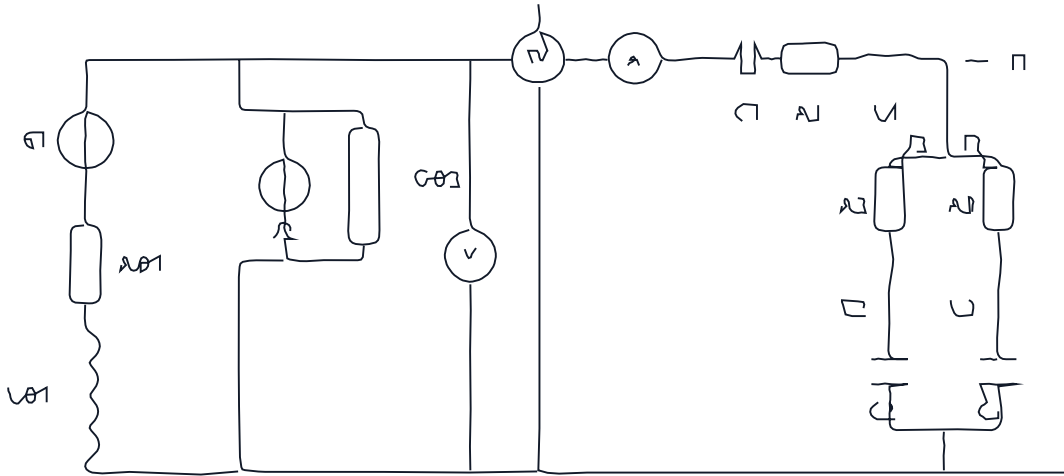


Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕПЬ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА А
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21



Рисунки 21 - Схема

Исходные значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Значение единиц	U										
$E_{\text{ВЭ}}$	ВЭ	$R_{\text{ВЭ1}}$	$X_{\text{ВЭ1}}$	$Z_{\text{ВЭ}}$	$\rho_{\text{ВЭ}}$	$Z_{\text{ВЭ2}}$	R_1	C_1	C_2	R_2	C_2
В	ВЭ	Ом	Ом	А	ВЭ	Ом	Ом	мФ	мФ	Ом	мФ
30	15	5	3	20	15	0.2	18	25	25	22	15
C_2		R_3		C_3		C_3				f	
мФ		Ом		мФ		мФ				Гц	
45		27		0		30				500	

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.

1. РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕПЬ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА А КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ